Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration FA 235

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Lösungsvorschläge: Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.

Nur für die Hand des Prüfers! Punkte

Projekt: Erweiterung des Leistungsangebotes

Punkte

Aufgabe 1 IP-Adressvergabe planen und Switches konfigurieren 18

1.1 (8)

Subnetz	Netz-adresse	Subnetzmaske (CIDR-Notation)	Hostadressbereich	Broadcast-adresse
Schulungsraum1	172.16.3.0	/27	172.16.3.1 - 172.16.3.30	172.16.3.31
Schulungsraum2	172.16.3.32	/27	172.16.3.33 - 172.16.3.62	172.16.3.63
Schulungsraum3	172.16.3.64	/28	172.16.3.65 - 172.16.3.78	172.16.3.79
Schulungsraum4	172.16.3.80	/28	172.16.3.81 - 172.16.3.94	172.16.3.95

1.2.1 8 Bit im 4. IPv6-Block für Subnetze → 2^8 = 256 mögliche Subnetze 2

1.2.2 (4)

Subnetz	Netzadresse
1.Subnetz	20a4:a1:b2:1e00:: /64
2.Subnetz	20a4:a1:b2:1e01:: /64
3.Subnetz	20a4:a1:b2:1e02:: /64
Letztes Subnetz	20a4:a1:b2:1eff:: /64

1.2.3 2^{64} - 1 Host-Adressen pro Subnetz. 2

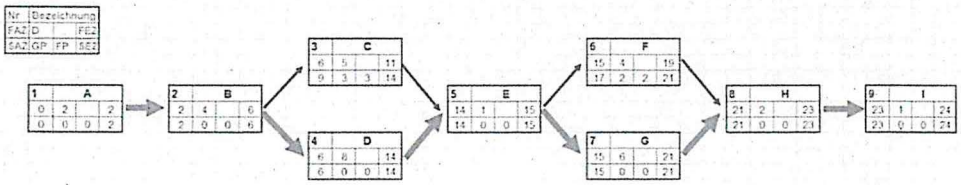
1.3 Gerätename, Startmeldung (Banner), Zugriffsbeschränkungen (Passwortschutz), Interface-Konfiguration,... 2

		Punkte
Aufgabe 2	**DMZ einrichten**	**32**
2.1	- Geofilterung der IP-Adressen aus dem Internet - Stateful-Inspection-Eintrag für Internetzugriffe aus dem internen Firmennetz: Alle Datenpakete erlauben, die zu einer Verbindung gehören, welche von einer firmeninternen Quelle gestartet wurden. - Portfilterung: Zugriffe aus dem Internet für die Webserver in der DMZ erlauben. - Alle anderen Zugriffe sperren.	4
2.2	Server-Cluster: - Ausfallsicherheit (HAC): Wenn ein physikalischer Server ausfällt, dann übernimmt der andere Server dessen Aufgaben - Performance (HPC): Performance-Steigerung durch Lastverteilung auf die physikalischen Server - ... Virtuelle Maschinen: - Ressourcen-Aufteilung: Die Ressourcen der physikalischen Maschinen können je nach Bedarf auf die einzelnen virtuellen Maschinen verteilt werden. - Weniger physikalischer Platzverbrauch als dedizierte Server - Snapshots möglich - ...	4
2.3.1	Wahl: RAID5 → bietet einen Kompromiss aus Redundanz und Performance. - RAID0 bietet keine Redundanz. - RAID1 bzw RAID10 benötigt aufgrund der Spiegelung mehr Festplatten als RAID5.	3
2.3.2	RAID5: Anzahl der für die Nutzkapazität benötigten Festplatten + 1: 10 TB / 2 TB + 1 = 6 Festplatten - RAID0: Anzahl der für die Nutzkapazität benötigten Festplatten: 10 TB / 2 TB = 5 Festplatten. Aber keine Redundanz - RAID1, RAID10: Anzahl der für die Nutzkapazität benötigten Festplatten x 2 wegen Spiegelung: 10 TB / 2 TB x 2 = 10 Festplatten	4
2.4	- Die Informationen werden verschlüsselt über das Internet übertragen und können so nicht von einer dritten Person eingesehen werden. - Durch ein Zertifikat wird bestätigt, dass die Informationen von dem Orginal-Webserver kommen.	4
2.5	- Auf den virtuellen Maschinen muss ein SNMP-Agent eingerichtet werden. Dieser sammelt die aktuellen Geräte-Informationen und legt diese in einer lokalen MIB-Datenbank ab. - Auf dem Management-PC muss ein SNMP-Managementsystem installiert werden, welches in regelmäßigen Zeitabständen die gewünschten Informationen aus der MIB der SNMP-Agents ausliest und aufbereitet/darstellt.	4
2.6.1	- Schützt vor: Datenverlust durch Löschen, fehlerhafte Updates, fehlerhafte Konfigurationsänderungen, Tests an Software und Konfiguration,... - Schützt nicht vor: Hardwareausfall, Schwachstellen und Exploits, Daten außerhalb der VM, Lizenz- und Compliance-Verletzungen, Snapshot-Überlastung,...	4
2.6.2	New-Snapshot -Name BeforeUpdate -VM VM_AntonsAutohandel (auch möglich: New-Snapshot -VM VM_AntonsAutohandel -Name BeforeUpdate)	2,5
2.6.3	Remove-Snapshot -Snapshot BeforeUpdate	2,5

		Punkte
Aufgabe 3	**Online Formular erstellen**	**20**
3.1.1	In Abhängigkeit von der Bildschirmbreite werden verschiedene Layouts für verschiedene Endgeräte entwickelt.	2
3.1.2	Die Hintergrundfarbe der Website wird geräteabhängig eingestellt. - Handys: gelb - Tablet: hellblau - Desktop-Gerät: hellgrün	3
3.2.1	Die Seite impress.html wird aufgerufen.	1
3.2.2	Der Submit-Button ist nicht innerhalb des form-Tag. Lösung: Zeile 30 muss vor Zeile 29 stehen.	5
3.2.3	Die Seite registry.php wird aufgerufen und die erfassten Daten werden übertragen.	2
3.2.4	- get ist unsicherer, da die übertragenen Daten in der Browser-Adresszeile sichtbar sind. - get kann nur 256 Zeichen übertragen.	2
3.2.5	<input type="radio" id="typ" name="kundentyp" value="b" /> Bildungseinrichtung	5

Aufgabe 4 Projektmanagement **20**

4.1 9



4.2 3

Netzplan	Gantt-Diagramm
Größere, komplexere Projekte mit mehreren Arbeitsschritten lassen sich durch den Netzplan besser visualisieren	Als Visualisierungsmethode für kleinere, einfachere Projekte
Pufferzeiten sind besser lesbar	Pufferzeiten sind schlechter darstellbar
Abhängigkeiten zwischen einzelnen Arbeitsschritten sind besser erkennbar.	Abhängigkeiten zwischen einzelnen Arbeitsschritten sind schnell unübersichtlich.
Das kritische Pfand lässt sich leichter darstellen.	Der kritische Pfand lässt sich schlecht darstellen
Kompliziertere Methode	Schnelle und einfachere Methode

Punkte

4.3.1

Agile Methode	Klassische Methode
Agiles PM geht davon aus, dass Produktentwicklungen so komplex und schnell veränderlich sind, dass sie nicht schon zu Beginn konsequent definiert werden können. Diese neuen Anforderungen erfordern deshalb dynamisches Handeln und auch kurzfristige Änderungen.	Beim klassischen PM werden Änderungen in der Projektabwicklung eher vermieden, da sie aufwendige und auch oft sehr kostspielige Anpassungen erfordern.
Beim agilen PM sind Kunden in den Prozess einbezogen. Sie werden regelmäßig kontaktiert und bewerten die Zwischenergebnisse.	Beim klassischen PM nehmen die Kunden in der Regel erst die Endergebnisse ab und sind in der Entwicklung eher außen vor.
Beim agilem PM wird eher in kleineren Arbeitsgruppen gearbeitet.	Im klassischen PM sind große Arbeitsgruppen mit klaren Hierarchien möglich.
Die Aufwandsschätzung erfolgt im Team.	Die Aufwandsschätzung erfolgt eher durch die Projektleitung und Experten.

4

4.3.2

Agiles PM: Bei Softwareprojekten / Marketing-Projekten / Produktentwicklung 4

- Das Projekt beinhaltet noch einen hohen Grad an Ungewissheit – wird alles überhaupt so funktionieren?
- Durch die Komplexität der Aufgabe lassen sich manche Dinge erst durch „Ausprobieren" herausfinden.
- So ergeben sich (zwangsweise) Schleifen in der Arbeitsphase und können nicht immer linear abgearbeitet werden.
- Auch verursachen spätere Änderungen / Korrekturen keine allzu hohen Kosten, da dies nicht eine Änderung des Grundgerüstes beinhalten muss.
- Korrekturschleifen lassen Änderungen / Verbesserungen schnell einpflegen.

Klassische PM: Z.B. Bauprojekten

- Das Projekt lässt sich von Start bist Abschluss im Detail planen.
- Die Anforderungen sind zu Beginn bereits klar.
- Ein fester Start- und Endtermin ist gegeben.
- Die Arbeitsschritte müssen linear abgearbeitet werden, schließlich kann kein Dach vor dem Keller erstellt werden.
- Auch verursachen spätere Änderungen an Fundament oder Installationen hohe Kosten.